



PROTECCIONES ELÉCTRICAS

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

Sesión 7

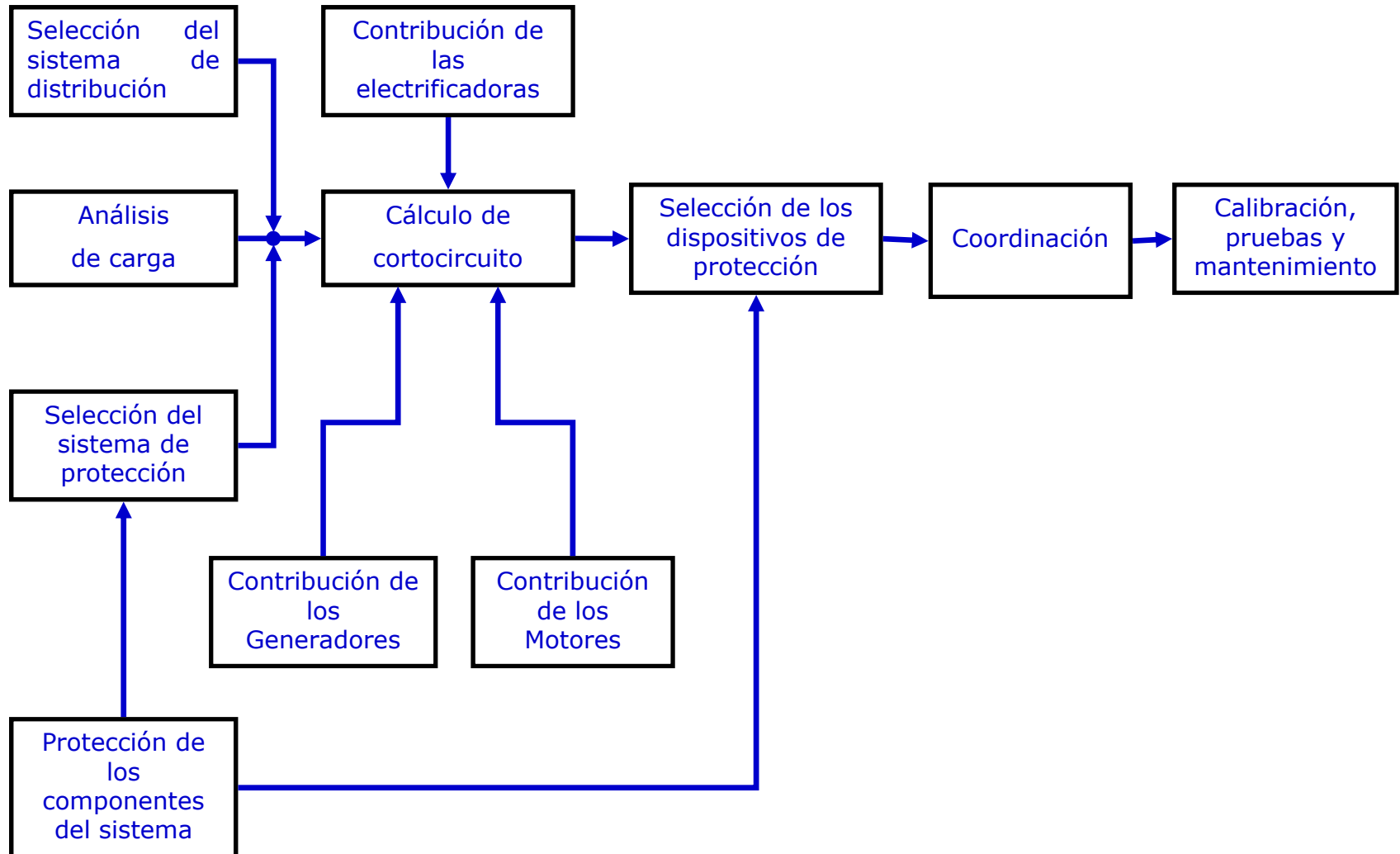
PROTECCIÓN DE DISTANCIA

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

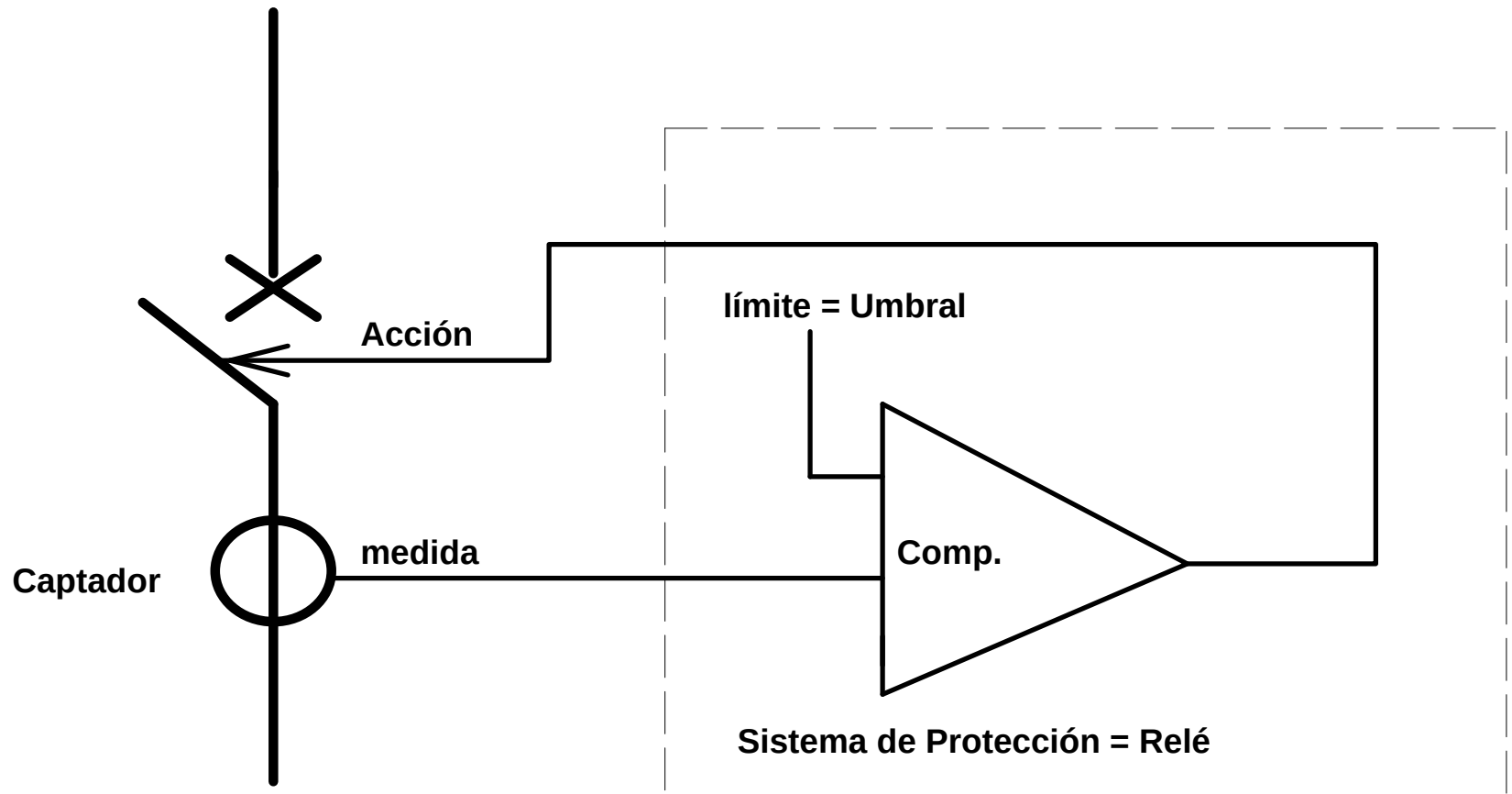
OBJETO DE LAS PROTECCIONES

Detectar y limitar la duración de una falla en
el sistema eléctrico de potencia

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS



ESQUEMA BÁSICO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA



Relé de distancia

Es un relé cuya respuesta a las cantidades de entrada es principalmente una función de la **distancia eléctrica** del circuito entre la ubicación del relé y el punto de falla.

Para hacerlo utiliza la relación **Tensión / Corriente** en el punto de instalación del relé.

Relé de distancia

Función	ANSI/IEEE	IEC
Protección distancia es un relé que funciona cuando la admitancia, impedancia o reactancia se incrementa o decrece superando límites predeterminados.	21	$Z <$

Longitud de la línea

Las líneas de transmisión pueden ser definidas o clasificadas como cortas, medias o largas.

Esta clasificación no depende únicamente de la longitud de la línea sino también del nivel de tensión de la línea, el cual a su vez tiene un efecto muy importante en el SIR (Source Impedance Relation) de la línea.

Longitud de la línea

El SIR es la relación entre la impedancia de la fuente situada detrás de la protección de la línea y la impedancia de la línea ($SIR = Z_G/Z_L$).

Normalmente, para una longitud de línea dada, la impedancia en por unidad (P.U.) varía mucho más con la tensión nominal que la impedancia en Ohm.

Longitud de la línea

Este factor conjuntamente con las diferentes impedancias de cortocircuito a niveles de tensión diferentes, muestran que el voltaje nominal de una línea tiene un efecto significativo en el SIR de la línea.

En conclusión, la línea se debe clasificar como corta, media o larga según el valor del SIR y no solamente según su longitud.

Longitud de la línea

De acuerdo a lo anterior, las líneas se clasifican así:

- ✍ **Líneas Cortas:** SIR mayor o igual a 4.
 - ✍ **Líneas Medias:** SIR entre 0.5 y 4.
 - ✍ **Líneas Largas:** SIR menor o igual a 0.5.
-

Longitud de la línea

Ejemplo:

Para una línea de 500 kV con una reactancia de secuencia positiva de $0.332 \Omega/\text{km}$, la cual corresponde a una reactancia de 0.0001328 P.U. por km, sobre una base de 100 MVA a 500 kV, si la impedancia de la fuente detrás del relé es 0.01328 P.U.(la cual corresponde a un nivel de falla de 10.000 MVA), se tiene la siguiente clasificación:

Línea Corta: Si longitud es menor de 19 km

Línea Larga: Si longitud es mayor de 150 km

Longitud de la línea

La clasificación de las líneas es muy importante para la selección del esquema, dado que las líneas muy cortas o las líneas muy largas pueden requerir esquemas de protección especiales.

Esquemas de protección

Líneas cortas:

Completamente selectivos como hilo piloto, corriente diferencial o comparación de fases, dado que la diferencia en los aportes de corriente para falla cerca al relé o en el terminal remoto, es muy pequeña, dificultando de esta forma leer la variación de la impedancia con precisión.

No se recomienda el uso de protección distancia como protección principal, dado que factores tales como la resistencia de arco o la impedancia de falla pueden causar subalcance en el relé.

Esquemas de protección

Líneas medias:

Se puede utilizar sin problema la protección de distancia, dado que la discriminación del relé es más efectiva en líneas con SIR menor que cuatro (4).

Esquemas de protección

Líneas largas:

Requieren disparos de alta velocidad para evitar problemas de estabilidad en el sistema, si están conectadas entre sistemas débiles o si ellas mismas son débiles en comparación con los sistemas que unen.

Si tienen condensadores en serie, varía la impedancia total de la línea e introduce comportamientos transitorios que hacen difícil la selectividad.

Para líneas compensadas se emplea la comparación de fases y la comparación direccional, utilizando portadora por línea de potencia - PLP (PLC Power Line Carrier) o microondas.

Esquemas de relés de distancia

Los relés de distancia utilizan la medida de la relación entre la tensión y la corriente para determinar si la falla está en la zona de protección del relé.

Las características de estos relés se pueden describir en el diagrama R-X.

Estos relés se ajustan de acuerdo con las impedancias de secuencia cero y positiva de la línea de transmisión.

Esquemas de relés de distancia

La impedancia medida durante operación normal es la relación entre la tensión en el extremo terminal y el flujo de corriente en la línea.

Es usualmente un valor alto y predominantemente resistivo.

Durante fallas este valor es bajo y con alto contenido reactivo.

Esquemas de relés de distancia

Un cambio repentino en la impedancia medida evidencia la ocurrencia de una falla y si ésta se encuentra dentro en su zona de protección o en otra parte del sistema.

Esto es llevado a cabo por la limitación del relé a una cierta franja de la impedancia observada, comúnmente llamada "Alcance".

Esquemas de relés de distancia

Para fallas polifásicas, su zona de operación es función sólo de la impedancia medida y de la resistencia de falla, excepto para situaciones donde hay efecto "Infeed" en el punto de la falla por inyección de corrientes del otro extremo de la línea sobre la impedancia de falla, o cuando hay acople mutuo con circuitos paralelos.

Su ajuste es fijo, independiente de las magnitudes de las corrientes de falla, por lo que no es necesario modificar sus ajustes a menos que cambien las características de la línea.

Corriente de Infeed

Es una fuente de corriente de cortocircuito ubicada entre el punto donde está conectado el relé y el punto de ocurrencia de la falla, de tal forma que cuando dicha falla ocurra, la impedancia de falla presente una mayor tensión total.

Corriente de Outfeed

Es una corriente saliente en el intermedio de una línea no fallada.

Solamente se presenta en líneas multiterminales o en líneas compensadas en serie.



Características básicas de la protección distancia

Normalmente se tiende a confundir el término “relé de impedancia” con el término “relé de distancia”.

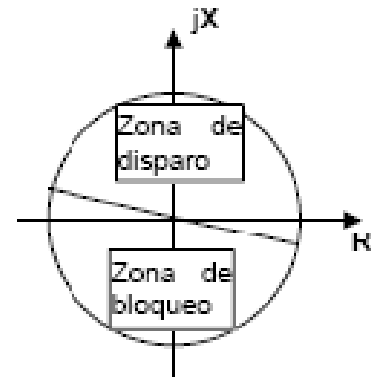
La medida de impedancia es una de las características que puede tener un relé de distancia.

Características básicas de la protección distancia

Impedancia:

El relé de impedancia no toma en cuenta el ángulo de fase entre la tensión y la corriente que se le aplica, por esta razón, la impedancia característica en el plano R-X es un círculo con su centro en el origen.

El relé opera cuando la impedancia medida es menor que el ajuste. Para darle direccionalidad a este relé se requiere normalmente de una unidad aparte.

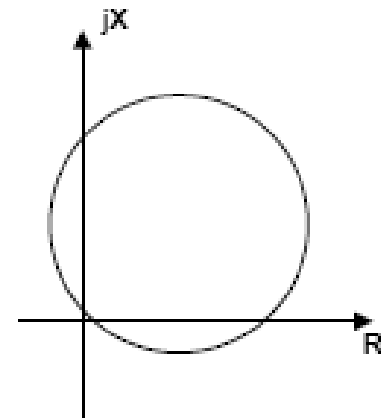


Características básicas de la protección distancia

Mho:

La característica del relé Mho es un círculo cuya circunferencia pasa a través del origen.

El relé opera si la impedancia medida cae dentro del círculo.

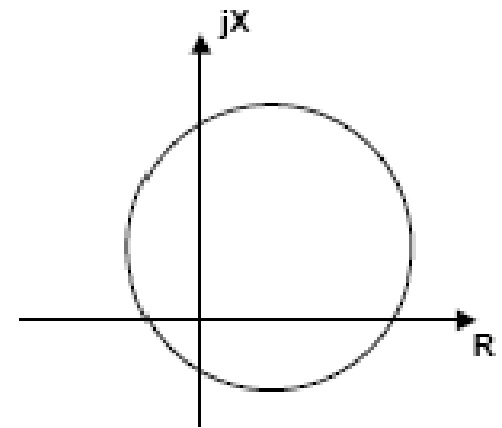


Características básicas de la protección distancia

Mho Offset:

La característica de este relé en el plano R-X es un círculo desplazado y que incluye el origen, con lo cual se obtiene una mejor protección para las fallas cercanas al relé.

Cuando esta unidad se utiliza para dar disparo debe ser supervisada por una unidad direccional o ser de tiempo retardado.

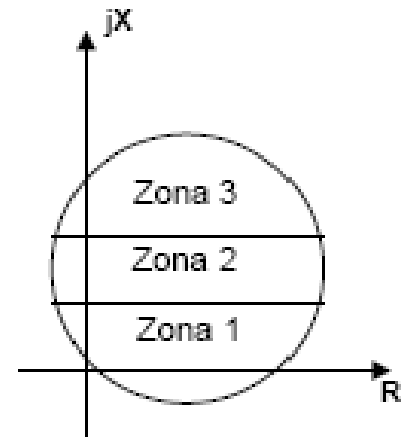


Características básicas de la protección distancia

Reactancia:

Este relé solamente mide la componente reactiva de la impedancia.

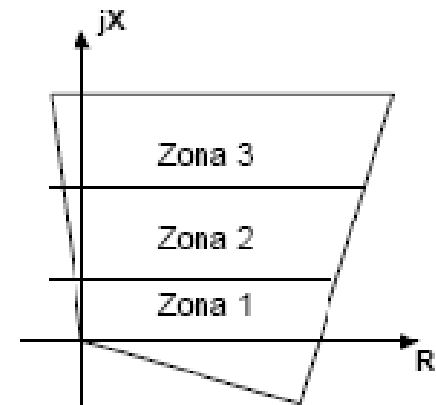
La característica de un relé de reactancia en el plano R-X es una línea paralela al eje R. Este relé debe ser supervisado por alguna otra función para asegurar direccionalidad y para prevenir disparo bajo condiciones de carga.



Características básicas de la protección distancia

Cuadrilateral:

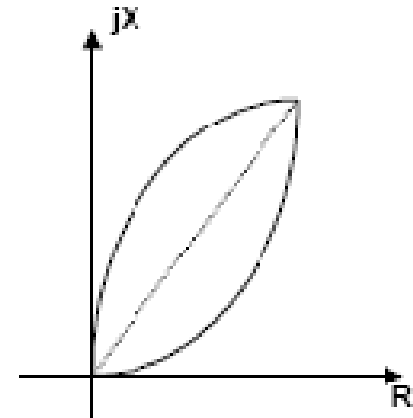
La característica de este relé puede ser alcanzada con la combinación de características de reactancia y direccional con dos características de control de alcance resistivo.



Características básicas de la protección distancia

Lenticular:

Este relé es similar al relé mho, excepto que su forma es más de lente que de círculo, lo cual lo hace menos sensible a las condiciones de carga.



Zonas de la protección distancia

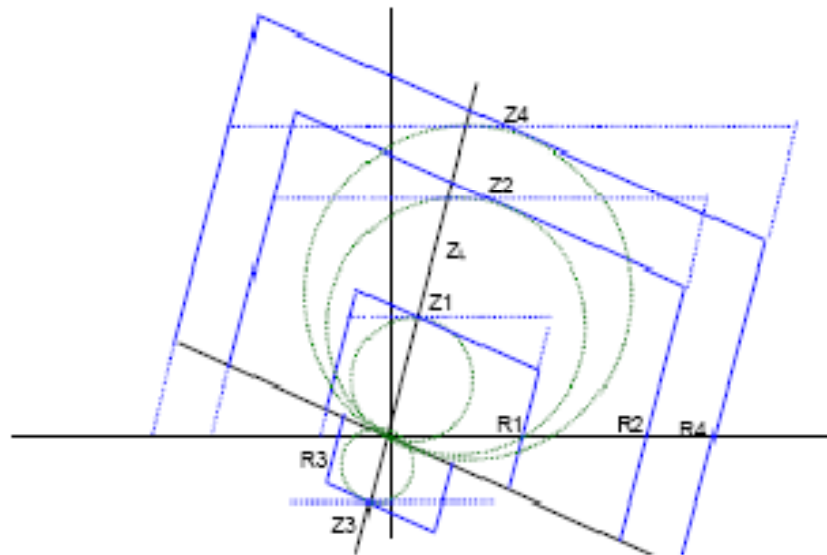
La protección de distancia emplea varias zonas para proteger la línea de transmisión.

En Colombia el Código de Redes establece: zona 1, zona 2, zona 3 y zona reversa.

Sin embargo, algunos relés sólo disponen de dos o tres zonas y existen relés que pueden llegar a tener hasta cinco (5) zonas y una zona adicional llamada zona de arranque.

Zonas de la protección distancia

Alcances de las zonas de una protección distancia con tres zonas adelante y una reversa, con características Mho y cuadrilateral.

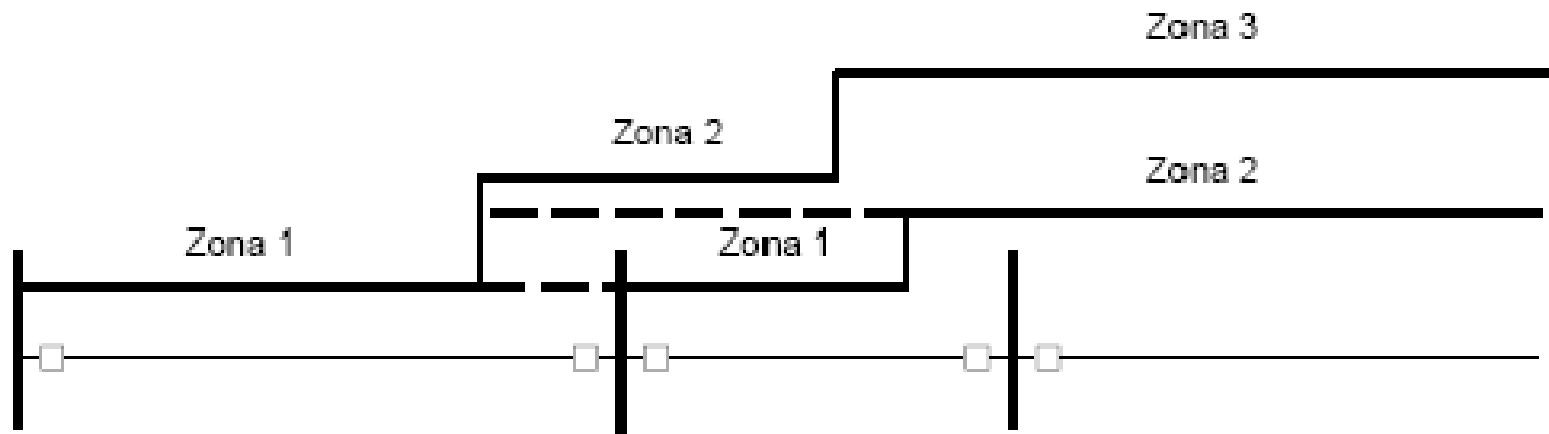


Zonas de la protección distancia

Para el ajuste de las zonas en los relés de distancia se debe tener en cuenta no sólo la impedancia de la línea a proteger sino también las de las líneas adyacentes, dado que el ajuste de algunas de las zonas del relé de distancia cubren una parte o la totalidad de la línea adyacente.

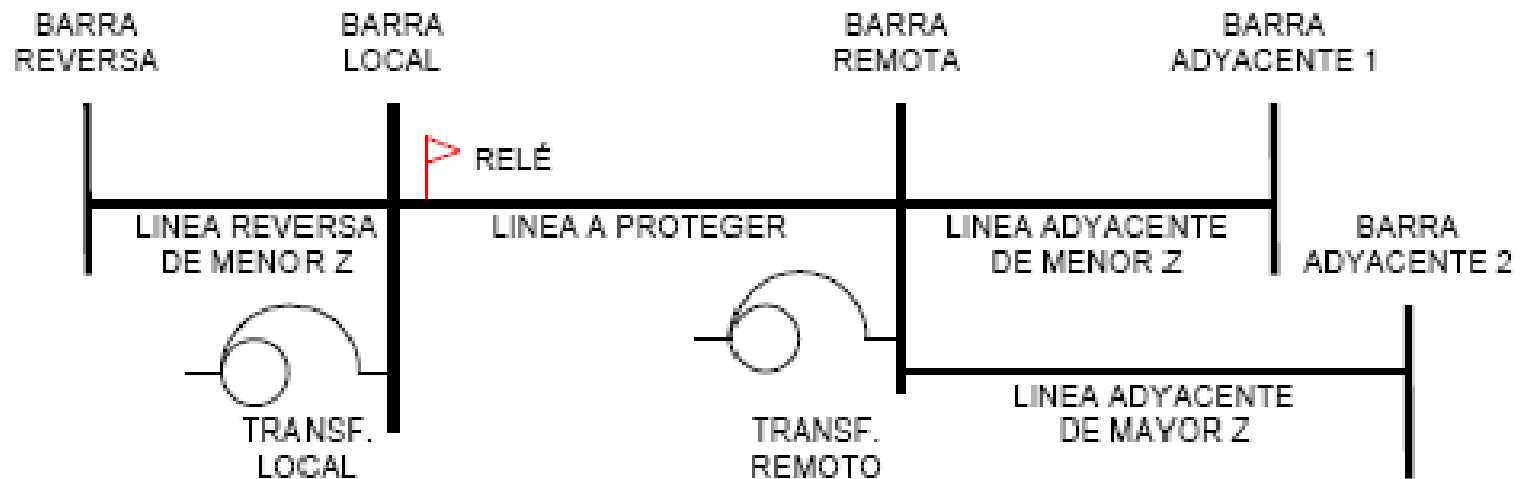
Zonas de la protección distancia

Alcances de zona



Zonas de la protección distancia

Diagrama unifilar típico para ajustar las zonas de la protección distancia



Ajuste de la Zona 1

$$Z1 = K * ZL$$

Donde:

Z1: Ajuste de Zona 1

K: Constante

ZL: Impedancia de secuencia positiva de la línea

Como criterio se recomienda un factor K del 85% de la impedancia de la línea.

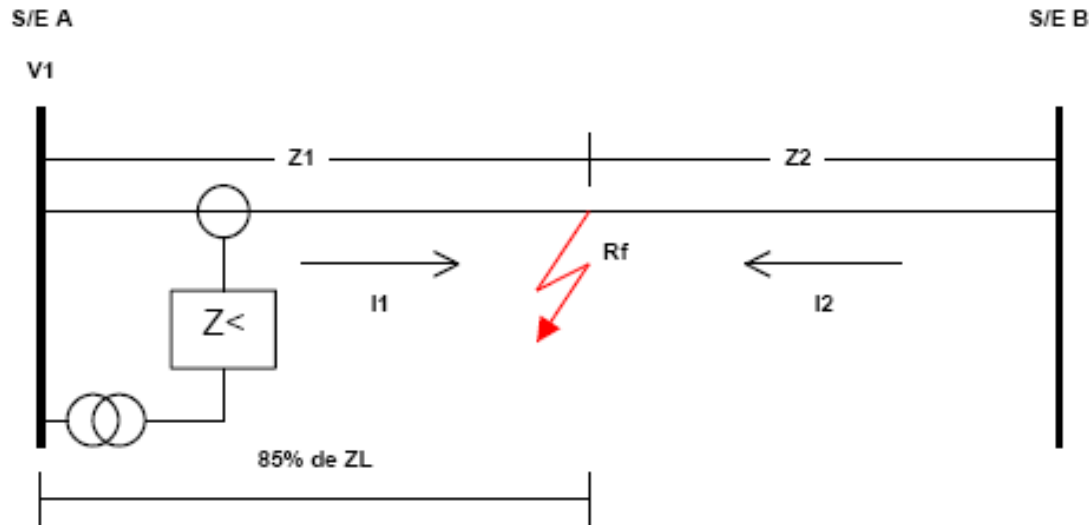
Para líneas cortas, el factor K puede ser menor e incluso puede ser del 70%.

Tiempo de Zona 1: Instantáneo (0 ms).

Efecto Infeed en Zona 1

Cuando ocurre una falla con impedancia de falla (común en fallas a tierra), la inyección de corriente del otro extremo de la línea, introduce un error de medida en el extremo inicial, denominado efecto "Infeed".

Efecto Infeed en Zona 1



$$V_1 = I_1 * Z_1 + (I_1 + I_2) * R_f$$

$$Z_{\text{Aparente}} = V_1/I_1 = Z_1 + (1 + I_2/I_1) * R_f$$

Efecto Infeed en Zona 1

Si I_2/I_1 es cero o cercano a cero, la impedancia vista por el relé de la subestación A no sería afectada significativamente por el efecto "Infeed"

Si la corriente I_2 es muy grande o I_1 muy pequeña, el término I_2/I_1 sería alto, ocasionando subalcance en el relé dado que vería un valor de impedancia mayor ó una falla más lejana (dependiendo del valor de la resistencia de falla y las corrientes asociadas).

Ajuste de la Zona 2

Como valor mínimo de ajuste se escoge el 120% de la impedancia de la línea a proteger.

Si la línea cuenta con esquema de teleprotección se puede seleccionar un tiempo de 400 ms.

Si no se dispone de teleprotección este tiempo oscila entre 150 ms. y 250 ms., dependiendo de la longitud de la línea y de las condiciones de estabilidad del sistema.

Ajuste de la Zona 2

No debe sobrealcanzar la Zona 1 de los relés de la subestación remota.

El ajuste de la Zona 2 debe ser igual a la impedancia total de la línea a proteger mas el 50% de la impedancia de la línea adyacente más corta.

Ajuste de la Zona 2

La Zona 2 no debe operar para fallas en los niveles secundarios de los transformadores existentes en la subestación remota.

El ajuste será igual a la suma de la impedancia total de la línea a proteger más el 80% de la impedancia equivalente de los transformadores existentes en la subestación remota.

$$Z_{E2}(\Omega) = \frac{X_{PU} * kV^2}{MVA}$$

Ajuste de la Zona 3

El menor valor de impedancia calculada para los dos casos que se citan a continuación:

- ✍ Impedancia de la línea a proteger más el 80% de la impedancia equivalente de los transformadores en la barra remota.

$$Z3 = Z_L + 0.8 * Z_{EQ.TRAFO}$$

- ✍ Impedancia de la línea a proteger más el valor de Z de la línea adyacente con mayor impedancia, multiplicada por un factor de seguridad del 120%.

$$Z3 = 1.2 * (Z_L + Z_{LAMI})$$

Donde:

Z3: Ajuste de zona 3

ZL: Impedancia de la línea a proteger

ZLAMI: Impedancia de la línea adyacente de mayor impedancia

Tiempo de Zona 3: 1000 ms.

Ajuste de la Zona Reversa

Provee respaldo a la protección diferencial de barras de la subestación local.

Se realiza tomando el menor valor entre:

- ✍ 20% de la impedancia de la línea reversa con menor impedancia.
- ✍ 20% de la impedancia equivalente de los transformadores de la subestación local.

Tiempo de zona reversa: 1500 ms
